

Matematica Generale 30062
IV prova parziale, 8 gennaio 2020, Turno **1A**

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Si consideri un parametro $a \in \mathbb{R}$. Il rango di $A = \begin{bmatrix} 2 & a & -a \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ è:

- (A) 2 per ogni a (B) 3 per ogni a
(C) 1 per ogni a (D) nessuna delle precedenti

☐

2. Se un sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ha infinite soluzioni, allora:

- (A) le colonne di A sono linearmente dipendenti
(B) le righe di A sono linearmente dipendenti
(C) sia le colonne di A sia le righe di A sono linearmente dipendenti
(D) nessuna delle precedenti

☐

Domande vero/falso

Ogni affermazione può essere vera o falsa. Scrivere V per vero o F per falso nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

Si considerino tre matrici A, B, C di tipo $n \times n$. Allora:

1. Se $AB = AC$, allora $B = C$
2. Se $AB = 0$, allora almeno una delle matrici A, B è nulla
3. $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$
4. $(AB)^T = A^T B^T$

☐☐☐☐

Domande aperte

Rispondere ad ogni domanda nello spazio corrispondente. Ogni domanda sarà valutata da 0 a 19 punti.

Le risposte devono essere giustificate in modo adeguato.

1. Si consideri un intervallo aperto $A \subseteq \mathbb{R}$ e una funzione n volte differenziabile $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Si enunci il teorema di Taylor di ordine n .

- (b) Si scriva la formula di Taylor di ordine 2, centrata in $x = 0$, per la funzione $f(x) = \sqrt[3]{1+x}$.

- (c) Si usi la formula precedente per ricavare il limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - 1 - \frac{1}{3}x}{x^2 + 2x^3}$$

2. Si consideri un intervallo $A \subseteq \mathbb{R}$ e una funzione differenziabile $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- (a) Si dia la definizione di funzione convessa.

- (b) Si enunci il teorema sulla caratterizzazione delle funzioni convesse, usando le rette tangenti.

- (c) Si dimostri che se $f(x)$ è differenziabile e convessa su $\mathbb{R}$ ed $\exists a \in \mathbb{R}$ tale che $f'(a) > 0$, allora:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

3. Si consideri un operatore lineare $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

- (a) Si enunci il teorema di rappresentazione per gli operatori lineari.

- (b) Si considerino due operatori lineari $T_1 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ e le matrici A_1 , A_2 che rappresentano T_1 e T_2 rispettivamente. Si dimostri che la matrice $A_2 A_1$ non è invertibile.

- (c) Si considerino due operatori lineari $T_1 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ e le matrici A_1 , A_2 che rappresentano T_1 e T_2 rispettivamente. Utilizzando esempi appropriati, si mostri che la matrice $A_1 A_2$ può essere invertibile oppure no.

4. Si consideri un insieme $S = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ di k vettori in $\mathbb{R}^n$.

(a) Si dia la definizione di $\text{span}(S)$.

(b) Si enunci il teorema sulla caratterizzazione di $\text{span}(S)$ mediante combinazioni lineari.

(c) Si dimostri il teorema.